

Catatan Kuliah Teori Suku Bunga

Pertemuan 01: Pendahuluan & Konsep Dasar Suku Bunga

Referensi: Stephen G. Kellison, *The Theory of Interest* (3rd ed., Bab 1.1–1.5)

12 September 2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan & Motivasi	1
1.1	Konsep <i>Time Value of Money</i>	1
1.2	Definisi Dasar <i>Interest</i> (Bunga)	2
2	Fungsi Akumulasi & Fungsi Jumlah	2
2.1	Fungsi Akumulasi, $a(t)$	2
2.2	Fungsi Jumlah, $A(t)$	3
2.3	Bentuk-Bentuk Fungsi Jumlah $A(t)$	3
2.4	Jumlah Bunga pada Periode ke- n , I_n	3
2.5	Contoh Soal: Proporsionalitas Fungsi Jumlah	4
3	Suku Bunga Efektif (<i>Effective Interest Rate</i>)	4
3.1	Definisi Formal	4
4	Suku Bunga Tunggal (<i>Simple Interest</i>)	5
4.1	Definisi & Rumus Akumulasi	5
4.2	Sifat Laju Efektif pada Bunga Tunggal	6
5	Suku Bunga Majemuk (<i>Compound Interest</i>)	7
5.1	Definisi & Rumus Akumulasi	7
5.2	Konsistensi Suku Bunga Efektif	7
5.3	Laju Pertumbuhan Relatif	7
6	Perbandingan: Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk	7
6.1	Ekspansi Binomial	7
7	Periode Waktu Pecahan (<i>Fractional Periods</i>)	8
7.1	Dua Metode Perhitungan	8
7.2	Justifikasi Geometris (Interpolasi Linier)	9
8	Ringkasan Rumus Kunci	10

1 Pendahuluan & Motivasi

1.1 Konsep *Time Value of Money*

Mengapa nilai uang sekarang (*present value*) berbeda dari nilai uang yang diterima di masa depan (*future value*)?

- **Prinsip Nilai Waktu Uang (*Time Value of Money*):** Satu satuan uang saat ini bernilai lebih tinggi daripada satu satuan uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan adanya potensi daya produktif modal untuk menghasilkan keuntungan/imbalan seiring berjalannya waktu.
- **Teori Suku Bunga (*Theory of Interest*):** Merupakan kerangka metodologis deterministik (berbasis kalkulus) untuk mengukur, membandingkan, serta mengevaluasi nilai aliran dana pada titik-titik waktu yang berbeda.
- **Hubungan dengan Teori Aktuaria / Asuransi:** Dalam aktuaria, klaim dan premi merupakan pembayaran tak pasti (*contingent payments*) yang dimodelkan dengan *teori peluang* (stokastik) serta digabungkan dengan *teori suku bunga* (deterministik) untuk menentukan nilai sekarang dari kewajiban asuransi.

1.2 Definisi Dasar *Interest* (Bunga)

Definisi: Bunga (Interest)

Interest (Bunga) adalah kompensasi atau imbalan yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada pemilik modal (*lender*) atas penggunaan sejumlah dana/modal selama selang waktu tertentu.

Ditinjau secara ekonomi, bunga bertindak sebagai:

- “Uang Sewa” Modal: Kompensasi atas hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) pemilik modal untuk memanfaatkan dananya secara langsung selama periode peminjaman.
- Imbalan Risiko: Mengompensasi ketidakpastian pengembalian modal serta penurunan daya beli uang akibat inflasi.

Pembedaan Konsep Penting

Bunga (*Interest, I*) adalah *besaran nominal/jumlah uang* yang dihasilkan, sedangkan **Suku Bunga (*Interest Rate, i*)** adalah *rasio atau tingkat persentase* perolehan bunga relatif terhadap pokok dalam suatu periode waktu pengukuran.

2 Fungsi Akumulasi & Fungsi Jumlah

Misalkan t menyatakan waktu yang diukur dari saat awal investasi ($t = 0$). Satuan waktu pengukuran standar adalah satu tahun, kecuali dinyatakan berbeda.

2.1 Fungsi Akumulasi, $a(t)$

Definisi: Fungsi Akumulasi (Accumulation Function)

Fungsi akumulasi, dinotasikan dengan $a(t)$, menyatakan nilai terakumulasi (*accumulated value*) pada saat $t \geq 0$ dari sebuah investasi awal sebesar 1 **unit modal** pada saat $t = 0$.

Sifat-sifat dasar fungsi akumulasi $a(t)$:

1. $a(0) = 1$.
2. $a(t)$ umumnya merupakan fungsi monoton tidak turun (*non-decreasing*) seiring bertambahnya waktu t (karena suku bunga umumnya non-negatif).
3. Jika proses pertambahan bunga berlangsung secara kontinu, maka $a(t)$ merupakan fungsi yang kontinu terhadap t .

2.2 Fungsi Jumlah, $A(t)$

Definisi: Fungsi Jumlah (Amount Function)

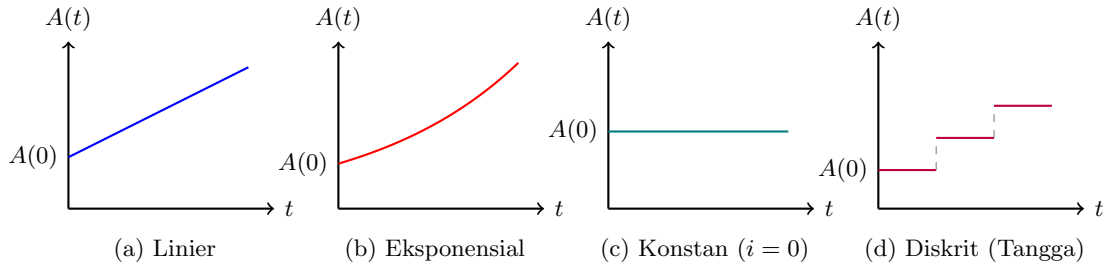
Jika pokok awal yang diinvestasikan pada saat $t = 0$ bukan 1 melainkan k unit pokok ($k > 0$), maka nilai akumulasi pada saat $t \geq 0$ dinyatakan oleh **fungsi jumlah** $A(t)$:

$$A(t) = k \cdot a(t) \quad (1)$$

dengan kondisi awal $A(0) = k \cdot a(0) = k$.

2.3 Bentuk-Bentuk Fungsi Jumlah $A(t)$

Dalam pemodelan finansial, terdapat beberapa bentuk fungsi jumlah $A(t)$ berdasarkan mekanisme pertumbuhan bunganya:



2.4 Jumlah Bunga pada Periode ke- n , I_n

Misalkan periode waktu dibagi ke dalam interval satuan: $[0, 1], [1, 2], \dots, [n-1, n]$.

Definisi: Bunga Periode ke- n

Jumlah bunga yang diperoleh selama periode ke- n (yaitu sepanjang interval waktu $[n-1, n]$) didefinisikan sebagai selisih nilai akumulasi:

$$I_n = A(n) - A(n-1), \quad \text{untuk } n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

Catatan Perbedaan Dimensi Waktu

Perhatikan perbedaan interpretasi:

- $A(t)$ adalah variabel **stok** (*stock*): menyatakan nilai saldo kekayaan pada suatu titik waktu tertentu t .
- I_n adalah variabel **arus** (*flow*): menyatakan jumlah pertambahan bunga sepanjang interval waktu tertentu $[n-1, n]$.

2.5 Contoh Soal: Proporsionalitas Fungsi Jumlah

Contoh 1: Perbandingan Rasio Akumulasi

Soal:

Suatu skema investasi memerlukan pokok sebesar \$10,000 saat $t = 0$, dengan nilai akumulasi sebagai berikut:

t	0	1	2	3	4
$A(t)$	\$10,000	\$10,400	\$10,700	\$11,300	\$11,800

Jika seseorang menginvestasikan pokok sebesar \$8,000 pada saat $t = 1$ dengan skema yang proporsional, berapa nilai dana tersebut pada saat $t = 4$?

Solusi:

Misalkan K adalah nilai terakumulasi dari investasi \$8,000 pada $t = 4$. Berdasarkan sifat perbandingan rasio fungsi akumulasi:

$$\frac{K}{A_{\text{investasi awal}}(1)} = \frac{A(4)}{A(1)} \implies \frac{K}{8,000} = \frac{11,800}{10,400}$$

Maka:

$$K = 8,000 \times \frac{11,800}{10,400} = 8,000 \times 1.134615 \approx \$9,076.92$$

3 Suku Bunga Efektif (*Effective Interest Rate*)

3.1 Definisi Formal

Definisi: Suku Bunga Efektif

Suku bunga efektif pada periode ke- n , dinotasikan i_n , adalah rasio antara jumlah bunga yang diperoleh selama periode ke- n terhadap saldo pokok pada awal periode tersebut:

$$i_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)} \quad (3)$$

Dalam konteks fungsi akumulasi per unit $a(t)$:

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} \quad (4)$$

Khusus untuk periode pertama ($n = 1$):

$$i_1 = \frac{a(1) - a(0)}{a(0)} = a(1) - 1 \implies a(1) = 1 + i_1 \quad (5)$$

Ciri Khas Suku Bunga Efektif:

- Dihitung dan dibayarkan **satu kali** pada akhir periode pengukuran.
- Berbeda dari suku bunga nominal (*nominal rate*), di mana konversi bunga dapat terjadi berkali-kali dalam satu periode tahunan (dibahas pada bab selanjutnya).

Contoh 2: Perhitungan Suku Bunga Efektif Tiap Tahun

Mengacu pada tabel data Contoh 1:

$$i_1 = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{10,400 - 10,000}{10,000} = \frac{400}{10,000} = 0.04 \quad (4.00\%)$$

$$i_2 = \frac{A(2) - A(1)}{A(1)} = \frac{10,700 - 10,400}{10,400} = \frac{300}{10,400} \approx 0.02885 \quad (2.88\%)$$

$$i_3 = \frac{A(3) - A(2)}{A(2)} = \frac{11,300 - 10,700}{10,700} = \frac{600}{10,700} \approx 0.05607 \quad (5.61\%)$$

$$i_4 = \frac{A(4) - A(3)}{A(3)} = \frac{11,800 - 11,300}{11,300} = \frac{500}{11,300} \approx 0.04425 \quad (4.42\%)$$

Catatan: Pada slide kuliah, perhitungan disederhanakan sebagai ilustrasi pembulatan.

4 Suku Bunga Tunggal (*Simple Interest*)

4.1 Definisi & Rumus Akumulasi

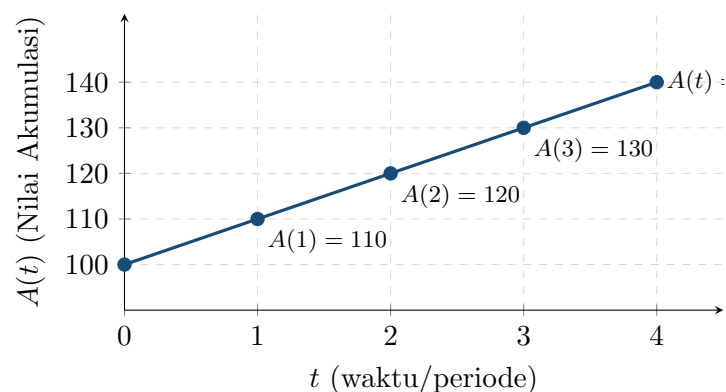
Definisi: Bunga Tunggal (Simple Interest)

Pada suku bunga tunggal dengan tingkat bunga konstan i , bunga yang diperoleh setiap periodenya selalu bernilai konstan karena bunga **hanya dihitung berdasarkan pokok awal investasi** (bunga tidak menghasilkan bunga baru). Fungsi akumulasinya berbentuk linear:

$$a(t) = 1 + i \cdot t, \quad \text{untuk } t \geq 0 \quad (6)$$

Untuk investasi awal sebesar k , fungsi jumlahnya adalah:

$$A(t) = k(1 + i \cdot t) \quad (7)$$



4.2 Sifat Laju Efektif pada Bunga Tunggal

Meskipun tingkat bunga tunggal i bernilai konstan di setiap periode, **suku bunga efektif i_n justru menurun**:

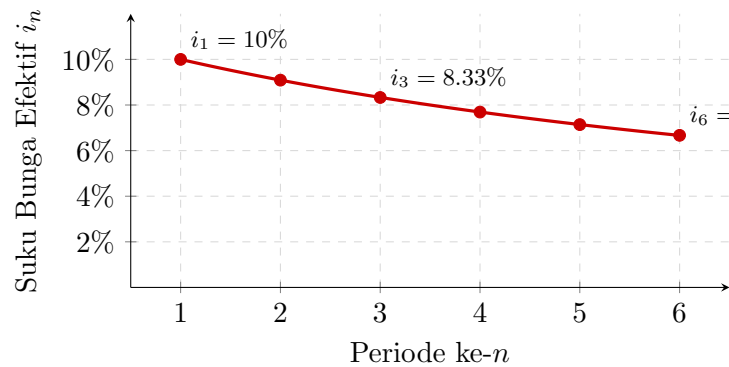
$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+in) - (1+i(n-1))}{1+i(n-1)} = \frac{i}{1+i(n-1)} \quad (8)$$

Karena penyebut $1+i(n-1)$ terus membesar seiring bertambahnya n , maka:

$$i_1 > i_2 > i_3 > \dots > i_n \rightarrow 0 \quad \text{saat } n \rightarrow \infty$$

Karakteristik penting bunga tunggal:

- Memiliki laju kenaikan nilai absolut yang konstan: $a(t+s) - a(t) = i \cdot s$ (tidak bergantung pada t).
- Grafiknya berupa garis lurus (*linear growth*).
- Laju efektif i_n menurun secara hiperbolik terhadap n , sebagaimana diilustrasikan pada kurva berikut:



Contoh 3: Menghitung Nilai Bunga Tunggal

Soal:

Dengan suku bunga tunggal i , dana \$1,200 yang diinvestasikan saat $t = 0$ terakumulasi menjadi \$1,320 pada tahun ke- T . Tentukan nilai akumulasi pada akhir tahun ke- $2T$ jika pokok \$500 diinvestasikan saat $t = 0$ dengan suku bunga yang sama!

Solusi:

1. Dari informasi pertama:

$$A(T) = 1,200(1 + i \cdot T) = 1,320 \implies 1 + i \cdot T = \frac{1,320}{1,200} = 1.10 \implies i \cdot T = 0.10$$

2. Untuk investasi kedua sebesar $A(0) = \$500$ pada waktu $t = 2T$:

$$A(2T) = 500(1 + i \cdot 2T) = 500(1 + 2(i \cdot T)) = 500(1 + 2(0.10)) = 500(1.20) = \$600$$

5 Suku Bunga Majemuk (*Compound Interest*)

5.1 Definisi & Rumus Akumulasi

Definisi: Bunga Majemuk (Compound Interest)

Pada bunga majemuk, bunga yang diperoleh pada setiap akhir periode akan ditambahkan ke saldo pokok untuk bersama-sama menghasilkan bunga pada periode berikutnya (*interest on interest*).

Penurunan fungsi akumulasi dari modal 1 unit:

- Akhir tahun 1: $1 + i$
- Akhir tahun 2: $(1 + i) + (1 + i)i = (1 + i)(1 + i) = (1 + i)^2$
- Akhir tahun 3: $(1 + i)^2 + (1 + i)^2i = (1 + i)^2(1 + i) = (1 + i)^3$
- Akhir tahun ke- t :

$$a(t) = (1 + i)^t, \quad \text{untuk } t = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

Untuk investasi awal k , nilai jumlahnya adalah:

$$A(t) = k(1 + i)^t \quad (10)$$

5.2 Konsistensi Suku Bunga Efektif

Jika suku bunga majemuk konstan sebesar i , maka suku bunga efektif di setiap periode ke- n juga **konstan**:

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+i)^n - (1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-1}} = \frac{(1+i)^{n-1}[(1+i) - 1]}{(1+i)^{n-1}} = i \quad (11)$$

Suku bunga efektif bernilai konstan dan identik dengan i untuk semua n . Hal ini menjadikan suku bunga majemuk lebih alami dan disukai secara universal dalam transaksi keuangan.

5.3 Laju Pertumbuhan Relatif

Pada bunga majemuk, laju pertumbuhan relatif konstan:

$$\frac{a(t+s) - a(t)}{a(t)} = \frac{(1+i)^{t+s} - (1+i)^t}{(1+i)^t} = (1+i)^s - 1 \quad (12)$$

Nilai ini hanya bergantung pada rentang durasi s dan tidak bergantung pada titik awal waktu t .

6 Perbandingan: Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk

6.1 Ekspansi Binomial

Dengan menggunakan teorema binomial Newton untuk $(1+i)^t$:

$$(1+i)^t = 1 + t \cdot i + \frac{t(t-1)}{2!}i^2 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}i^3 + \dots \quad (13)$$

Observasi Kunci:

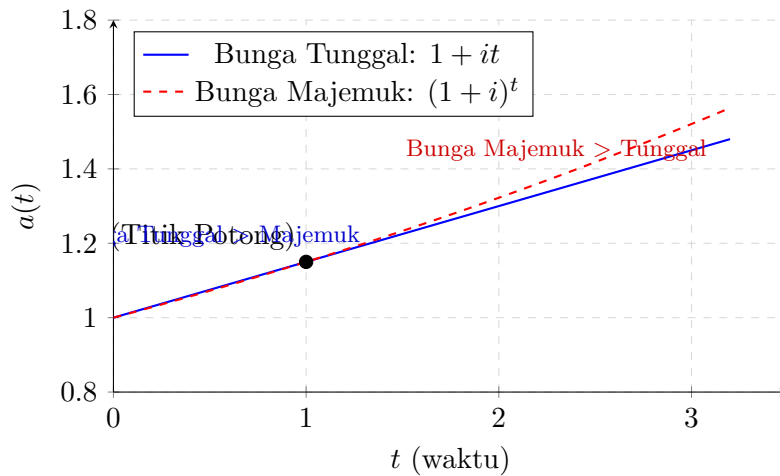
- Dua suku pertama dari ekspansi di atas adalah $(1 + i \cdot t)$, yang merupakan rumus **bunga tunggal**.
- Bunga tunggal dapat dipandang sebagai *pemotongan (trunkasi)* deret bunga majemuk hingga suku deret linier saja.
- Untuk $t > 1$ dan $i > 0$:

$$(1 + i)^t > 1 + it \quad (\text{karena suku kuadrat dan tingkat tinggi bernilai positif})$$

- Untuk $0 < t < 1$ dan $i > 0$:

$$\frac{t(t-1)}{2!}i^2 < 0 \implies (1 + i)^t < 1 + it$$

Artinya, untuk periode kurang dari 1 periode konversi ($0 < t < 1$), bunga tunggal menghasilkan nilai akumulasi yang *lebih besar* daripada bunga majemuk.



7 Periode Waktu Pecahan (*Fractional Periods*)

Secara teori murni, nilai akumulasi untuk $t > 0$ berlanjut eksponensial $a(t) = (1 + i)^t$. Namun dalam praktik perbankan dan pasar keuangan, sering digunakan perlakuan khusus untuk periode pecahan.

Misalkan $t = n + k$, di mana $n \in \mathbb{N}$ (bagian bilangan bulat) dan $0 < k < 1$ (bagian pecahan periode).

7.1 Dua Metode Perhitungan

1. Metode Eksak / Suku Bunga Majemuk Penuh:

$$A(n + k) = A(0)(1 + i)^{n+k} = A(0)(1 + i)^n(1 + i)^k \quad (14)$$

2. **Metode Praktik / Interpolasi Linier (Kombinasi Majemuk + Tunggal):** Bunga majemuk dihitung untuk seluruh periode bulat (n tahun), kemudian diterapkan suku bunga tunggal untuk sisa periode pecahan (k):

$$A(n + k) = A(n)(1 + i \cdot k) = A(0)(1 + i)^n(1 + i \cdot k) \quad (15)$$

7.2 Justifikasi Geometris (Interpolasi Linier)

Secara geometris, metode praktis ekuivalen dengan menarik garis lurus (interpolasi linier) antara titik $(x_1, y_1) = (n, (1+i)^n)$ dan $(x_2, y_2) = (n+1, (1+i)^{n+1})$:

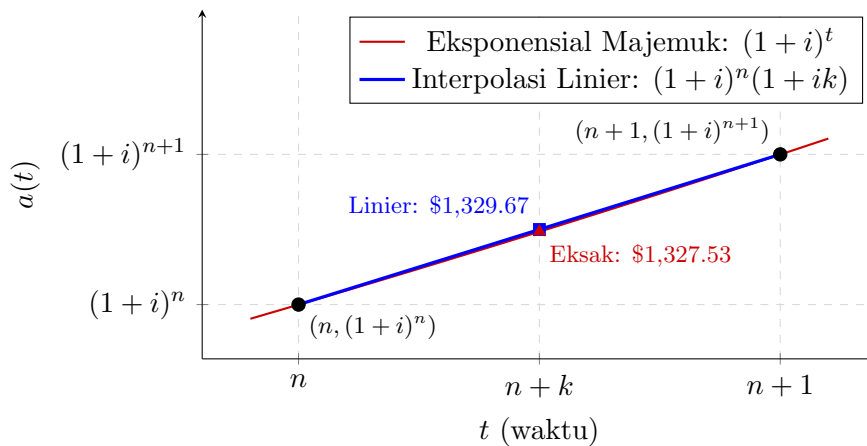
$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$\begin{aligned} a(n+k) &= (1+i)^n + \frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)^n}{(n+1) - n} \cdot k \\ &= (1+i)^n + (1+i)^n \cdot i \cdot k \\ &= (1+i)^n(1+i \cdot k) \end{aligned}$$

Karena kurva eksponensial $(1+i)^t$ konveks ke bawah (*convex*), tali busur linier selalu berada **di atas** kurva eksponensial:

$$(1+i)^n(1+ik) > (1+i)^{n+k}, \quad \text{untuk } 0 < k < 1$$

Sehingga metode bunga tunggal pada periode pecahan memberikan hasil akumulasi yang sedikit lebih besar (menguntungkan investor).



Contoh 4: Perhitungan Periode Pecahan

Soal:

Sebanyak \$1,000 diinvestasikan selama 2 tahun 6 bulan ($t = 2.5$ tahun) dengan suku bunga tahunan 12%. Hitung nilai akumulasinya menggunakan kedua cara!

Penyelesaian:

Diketahui $A(0) = 1,000$, $i = 0.12$, $n = 2$, dan $k = 0.5$.

- **Cara I (Suku Bunga Majemuk Penuh):**

$$A(2.5) = 1,000 \times (1 + 0.12)^{2.5} = 1,000 \times (1.12)^{2.5} \approx \$1,327.53$$

- **Cara II (Kombinasi Majemuk + Tunggal):**

$$A(2) = 1,000 \times (1.12)^2 = \$1,254.40$$

$$A(2.5) = A(2) \times (1 + 0.5 \times 0.12) = 1,254.40 \times 1.06 = \$1,329.67$$

Terlihat jelas bahwa Cara II menghasilkan nilai yang sedikit lebih tinggi:

$$\$1,329.67 > \$1,327.53$$

8 Ringkasan Rumus Kunci

Konsep	Simbol / Notasi	Rumus Utama
Fungsi Jumlah	$A(t)$	$A(t) = k \cdot a(t), \quad A(0) = k$
Jumlah Bunga Periode ke- n	I_n	$I_n = A(n) - A(n-1)$
Suku Bunga Efektif	i_n	$i_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}$
Bunga Tunggal	$a(t)$	$a(t) = 1 + it$
Laju Efektif Bunga Tunggal	i_n	$i_n = \frac{i}{1 + i(n-1)}$ (menurun thd n)
Bunga Majemuk	$a(t)$	$a(t) = (1 + i)^t$
Laju Efektif Bunga Majemuk	i_n	$i_n = i$ (konstan thd n)
Periode Pecahan ($n + k$)	$a(n + k)$	$(1 + i)^n(1 + ik)$ (interpolasi linier)